



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Ανίχνευση Διαρροών σε Δίκτυα Κοινής Ωφελείας με χρήση Τεχνολογιών IoT και Μηχανικής Μάθησης

Γεράσιμος Γρύλλιας (ΑΜ 1084651)

Επιβλέπων: Καθ. Χρήστος Ζαρολιάγκης

Συνεπιβλέπων: Καθ. Σπύρος Κοντογιάννης

Δίκτυα Ύδρευσης

Τα δίκτυα ύδρευσης είναι μια από τις κρίσιμότερες υποδομές για την κοινωνία

Οι διαρροές αυτών δημιουργούν σημαντικά προβλήματα (κόστος, περιβαλλοντική ζημιά)

Η ανάγκη για έξυπνες τεχνολογίες (IoT, ML) γίνεται ολοένα και πιο έντονη

Σημασία του Προβλήματος

Οικονομικές απώλειες

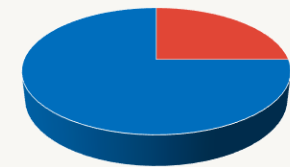
Δομικές Ζημιές

Μολύνσεις του δικτύου

Γιατί;

1. Απώλειες στη γραμμή μεταφοράς (φθορές, καταστροφές)
2. Απώλειες στη σύνδεση εξυπηρέτησης (κατοικίες κ.λπ.)
3. Υπερχείλιση δεξαμενών αποθήκευσης

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών



■ Υδατική Λειψυδρία ■ 2ο Τρ.

Στόχοι Διπλωματικής

Ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση δυσλειτουργιών δικτύου ύδρευσης

Ανίχνευση διαρροών και Υπερκατανάλωσης

Έλεγχος μεταφοράς του μοντέλου σε ξένο δίκτυο

Πειραματική αξιολόγηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης

Ιστορικό - Εξέλιξη

1980

Παλιότερες τεχνικές :
Ακουστικές μέθοδοι



Μικροεπεξεργαστές :
αυτοματοποίηση



2020

IoT, ML Algorithms





Έγκαιρη
Ανίχνευση
Δυσλειτουργιών

Απλό & φτηνό
στην
Εγκατάσταση

Αξιοποίηση
Μηχανικής
Μάθησης

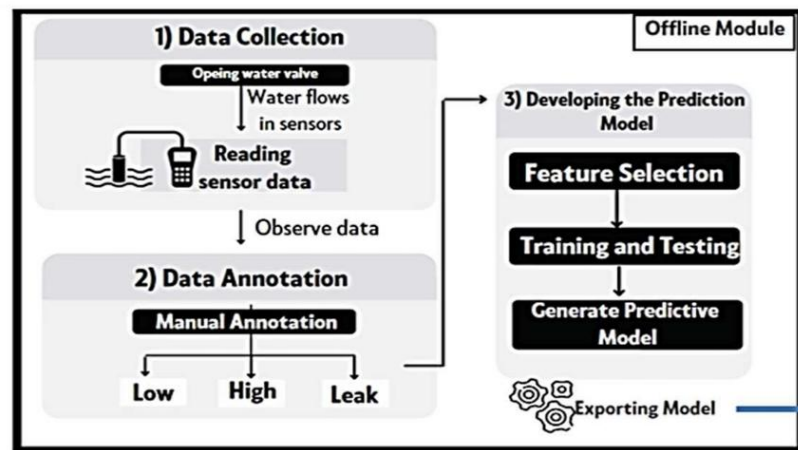
Χρήση
προηγμένων
Αλγορίθμων

Προτεινόμενο Σύστημα

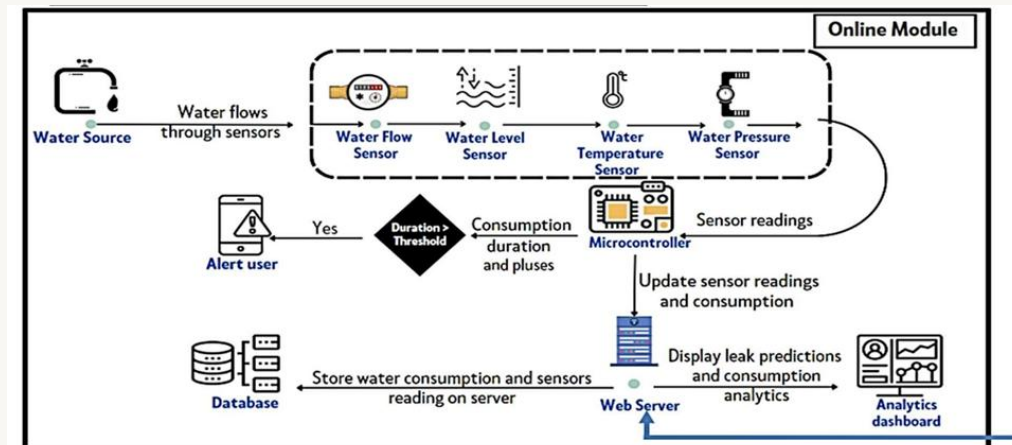
Αρχιτεκτονική της Λύσης



Offline Module



Online Module



Συλλογή Δεδομένων



Εκπαίδευση & Εξαγωγή Μοντέλου

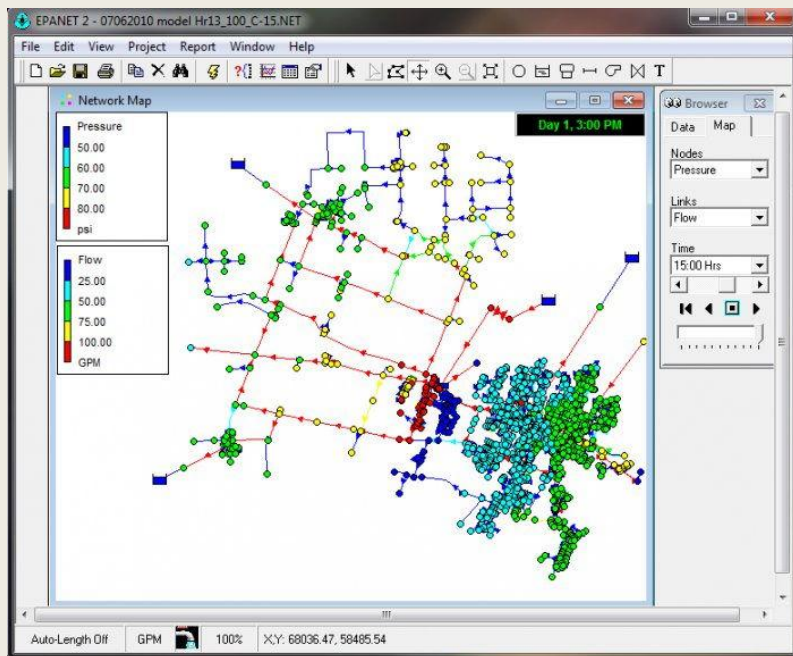


Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο



Ειδοποίηση

EPANET



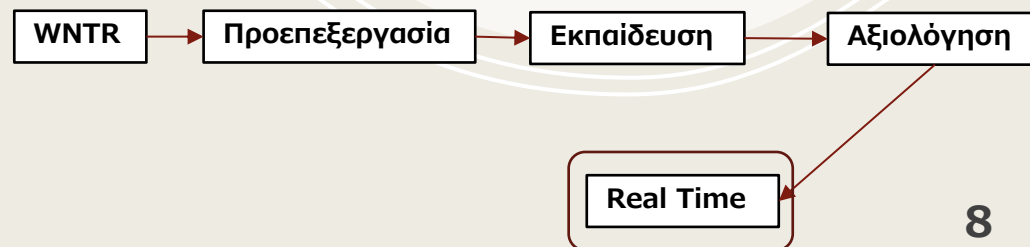
1. Λογισμικό του U.S EPA
2. Προσομοιώνει: Ροές, πιέσεις, ποιοτικά χαρ/κά νερού
3. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ακαδημαϊκά και πραγματικά έργα

Δεδομένα

WNTR



1. Python Library του EPANET
2. Υποστηρίζει σενάρια διαρροών
3. Δυναμική προσομοίωση
4. Ενσωμάτωση σε ML pipelines
5. Παραγωγή μεγαλύτερων datasets



Προσομοιώσεις

Δύο τύποι σεναρίων:

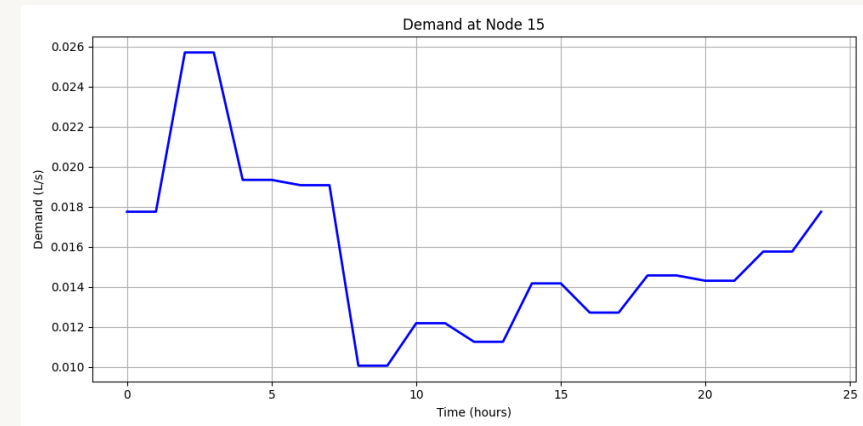
I. Κανονική Λειτουργία (Πρόβλεψη Κατανάλωσης)

II. Με Διαρροή (Ανίχνευση Διαρροών)

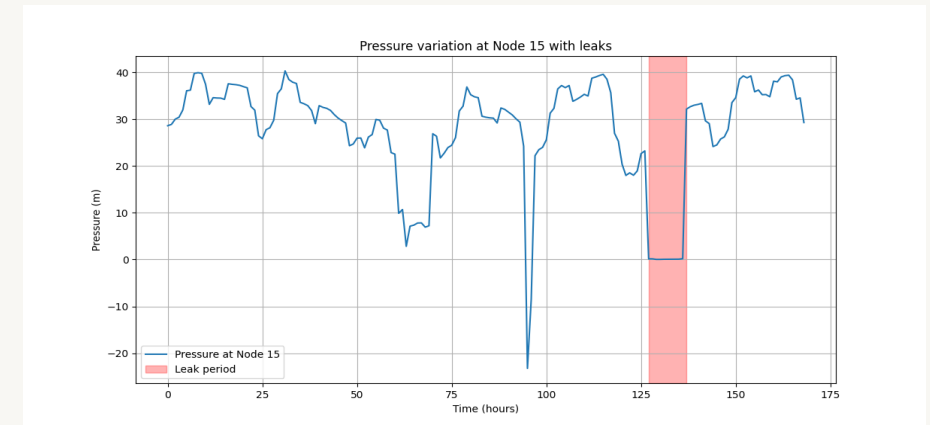


Δεδομένα Χρονοσειρών
Time Series Data

Ζήτηση (Demand)



Πίεση (Pressure)



Προεπεξεργασία Δεδομένων

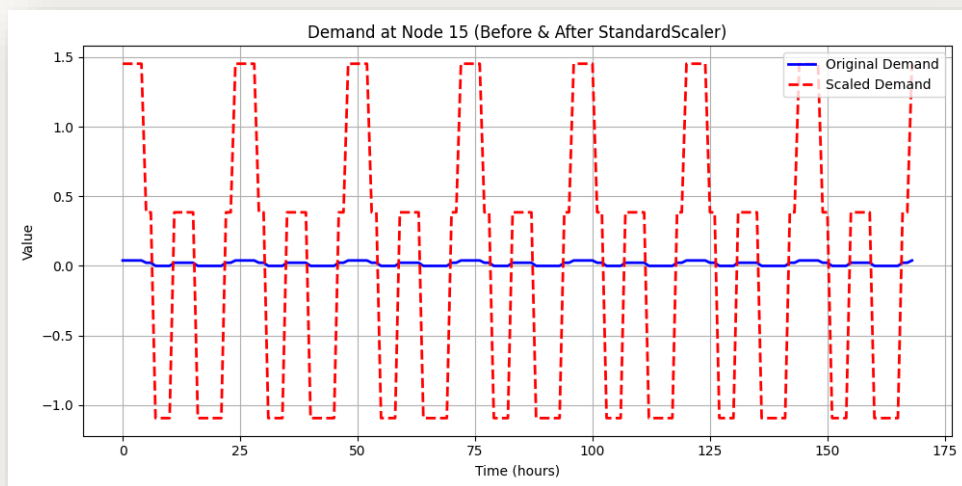
Καθαρισμός / Έλεγχος
για NaN τιμές.



Κλιμάκωση στην ίδια
κλίμακα.



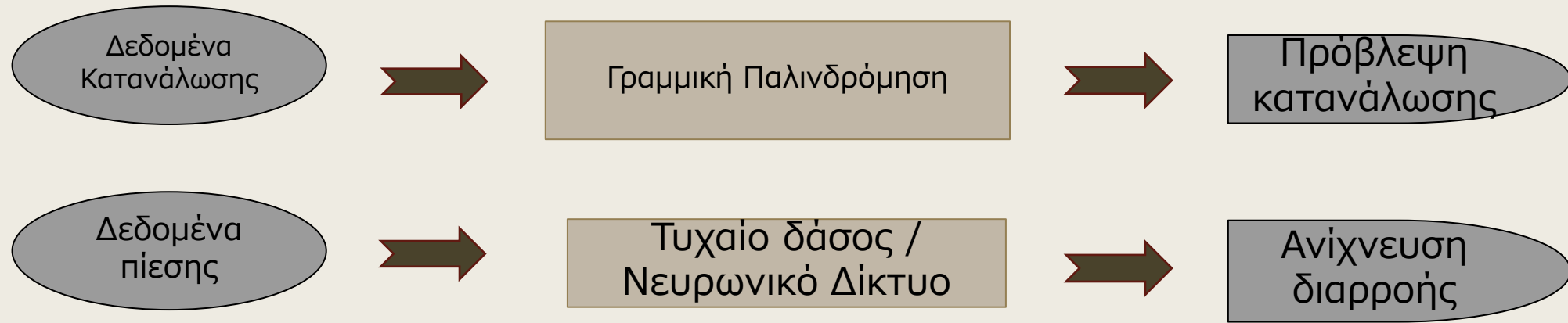
Διαίρεση σε σύνολα
εκπαίδευσης και δοκιμής
(π.χ. 80% / 20%)



Δεδομένα Πίεσης:

Time	Node_1	Node_2	Node_3	...	Leak
0	XXX	XXX	XXX	...	0

Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης



• Γραμμική Παλινδρόμηση

- ✓ Γρήγορη εκπαίδευση
- Ακατάλληλο για μη γραμμικά δεδομένα

• Ταξινομητής Τυχαίου Δάσους

- ✓ Ακρίβεια
- Black Box μοντέλο

• Νευρωνικό Δίκτυο

- ✓ Ικανό για Πολύπλοκες σχέσεις
- Απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων

Μετρικές Αξιολόγησης Μοντέλων

Πρόβλεψη Κατανάλωσης

MAE (Μέσο Απόλυτο Σφάλμα)

- I. Σφάλμα μεταξύ πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών

R^2 (Συντελεστής Προσδιορισμού)

- I. Μεταβλητότητα Δεδομένων

Ανίχνευση Διαρροών

Accuracy (Ακρίβεια 1)

- I. Ποσοστό σωστών προβλέψεων

Precision (Ακρίβεια 2)

- I. Πραγματικές Ανιχνευμένες Διαρροές

Recall (Ανάκληση)

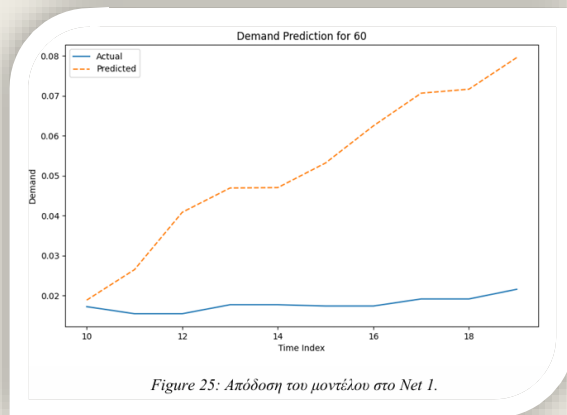
- I. Από όλες, ποιες εντοπίστηκαν σωστά

F1-Score

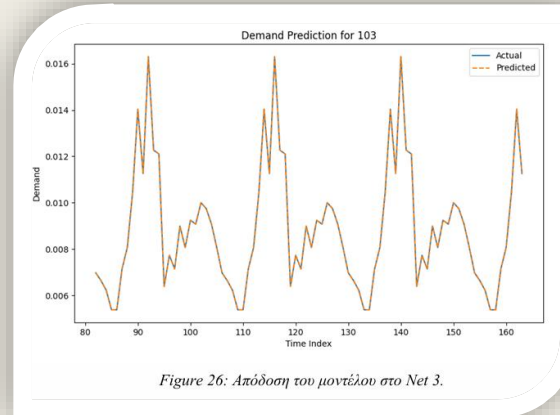
- I. Συνδυασμός Precision-Recall

Αποτελέσματα Demand Prediction (1)

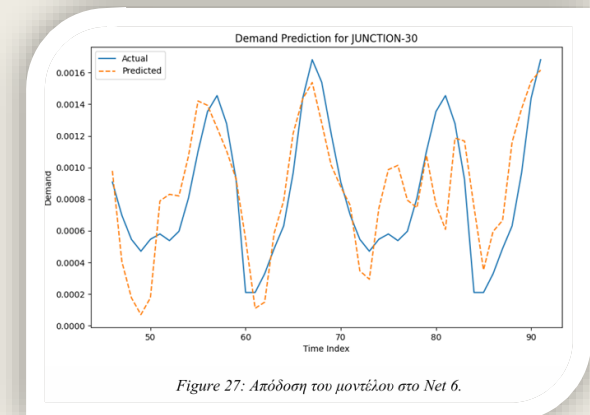
Small Scale Network



Medium Scale Network



Large Scale Network



Χρόνοι εκτέλεσης:

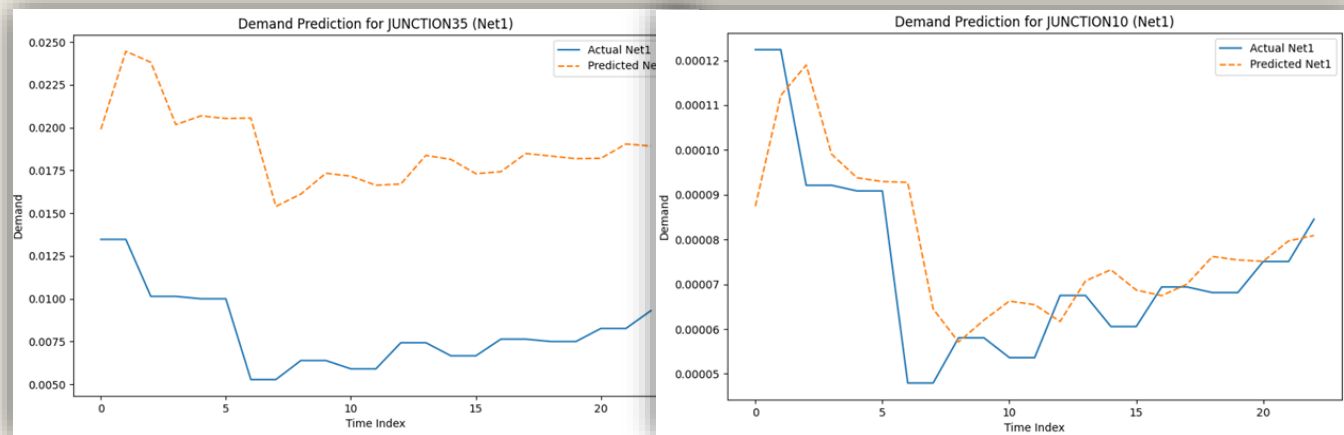
Section	Net 1	Net 3	Net 6
Training Time	0.00202s	0.01454s	1.2255s
Prediction Time	0.00232s	0.0078s	0.13312s

Μετρικές αξιολόγησης:

Μετρική	Net 1	Net 3	Net 6
MAE	0.0207	0.0002	1.2255
R ²	-∞	0.9997	0.7523

Αποτελέσματα Demand Prediction (2)

Μεταφορά του μοντέλου από το Medium Scale Net σε Small Scale Net



➤ Έλεγχος αποκλειστικά σε Junctions



Αύξηση του MAE



Μείωση του R^2



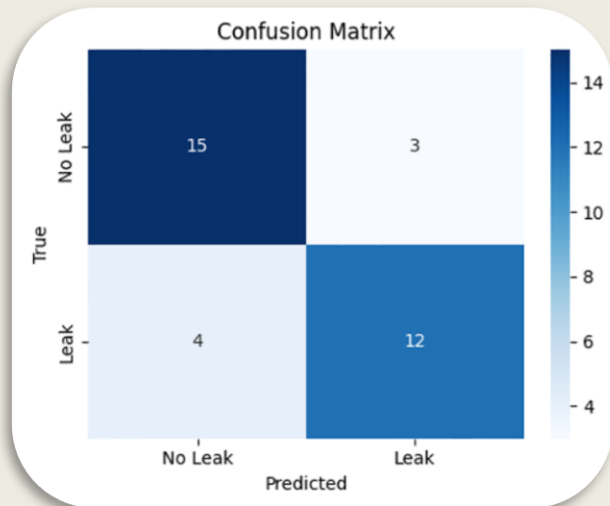
Σωστή τάση αλλά μετατοπισμένη



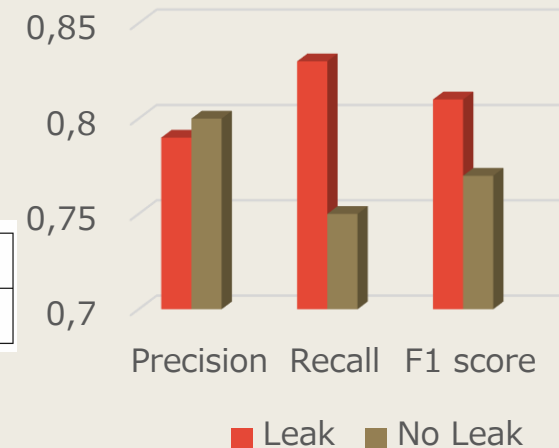
Προοπτική βελτίωσης
(fine-tuning, διαφορετικά
lag windows)

Αποτελέσματα Leak Detection (1)

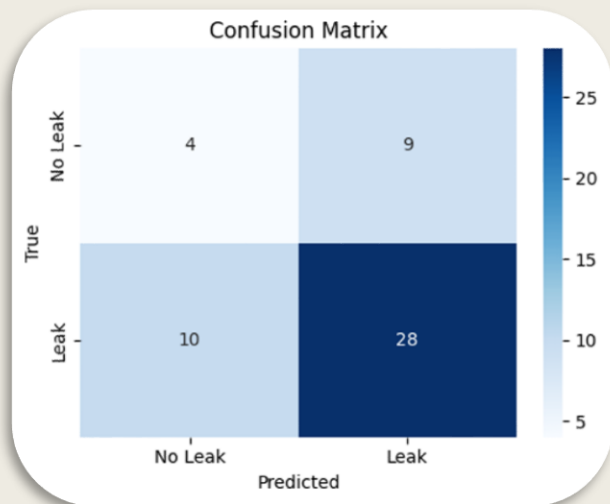
Random Forest



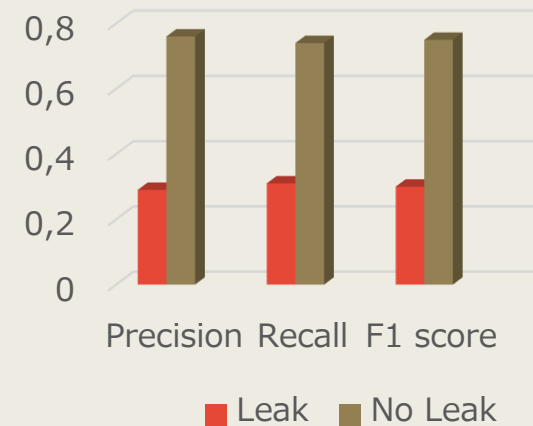
	Precision	Recall	F1-score	Support
No Leak	0.79	0.83	0.81	18
Leak	0.80	0.75	0.77	16



Neural Network



	Precision	Recall	F1-score	Support
No Leak	0.29	0.31	0.30	13
Leak	0.76	0.74	0.75	38



Αποτελέσματα Leak Detection (2)

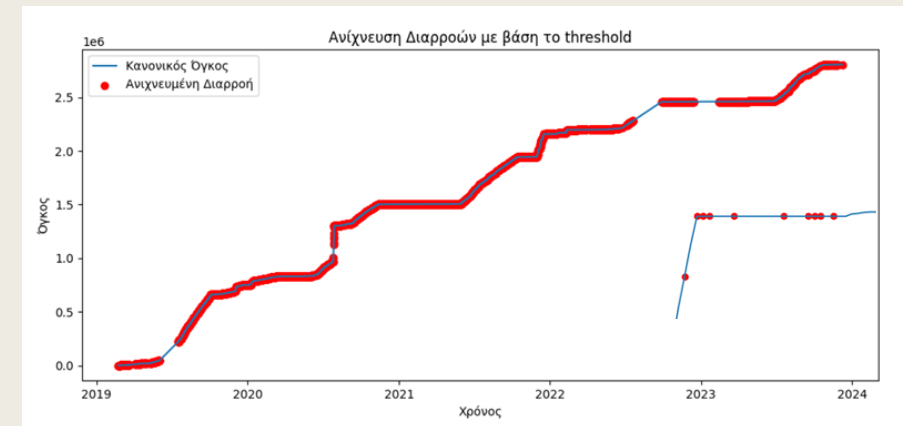
Πραγματικά Δεδομένα Πάτρας

Meter_ID	Timestamp	Volume	Constant_Leakage	Variable_Leakage
----------	-----------	--------	------------------	------------------

Leakage = Variable_Leakage - Volume > Threshold

Αποτελέσματα Μετρικών:

	Precision	Recall	F1-score	Support
No Leak	0.79	0.91	0.85	4546
Leak	0.22	0.10	0.13	1213



Αριθμός No Leak/Leak: 22664 έναντι 6129.
21.28% διαρροές.



Καλή απόδοση στην κλάση No Leak



Δυσκολία στην κλάση Leak

Περιορισμοί

Μικρή απόδοση σε πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα δίκτυα

Μετατόπιση της τάσης στην μεταφορά της γνώσης μεταξύ διαφορετικών δικτύων

Γενικότερη βελτιστοποίηση (χρόνος εκπαίδευσης, απόδοση)

Συμπεράσματα

Αξιολόγηση σε πραγματικά δεδομένα
και δεδομένα προσομοίωσης

Αξιολόγηση μεταφοράς γνώσης μεταξύ
διαφορετικών δικτύων

Στην ανίχνευση διαρροών αποδίδουν
τα μεσαίου μεγέθους δίκτυα

Το τυχαίο δάσος υπερβαίνει του
νευρωνικού δικτύου

Προοπτικές

- Ενσωμάτωση Raspberry Pi μικροελεγκτή
- Ενσωμάτωση σε πραγματικό σύστημα IoT (Online)
- Δοκιμή διαφορετικών αλγορίθμων (Αξιολόγηση)
- Λειτουργία σε εφαρμογή με ειδοποιήσεις

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθ. Χρήστο Ζαρολιάγη και τον συνεπιβλέποντα καθ. Σπύρο Κοντογιάννη για την καθοδήγηση και υποστήριξή τους.

Τέλος